

4.2

Víme, že

$$(1) p(0) = a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = a_0 = 1,$$

$$(2) p(1) = a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 = 2,$$

$$(3) p(2) = a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 + a_0 = -3.$$

Z (1) plyne, že $a_0 = 1$ (bez ohledu na ostatní proměnné), a proto budeme počítat pouze (2) a (3) a z obou stran rovnice odečteme $a_0 = 1$, počítáme pouze $a_i, i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

V maticovém zápisu,

$$(A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & | & -4 \end{pmatrix}.$$

Platí, že řešení s nejmenší normou musí být kolmé na rovinu $u + \text{Ker } A$, resp. $\text{Ker } A$. Hledaný vektor $\vec{u}$ je LK vážené matice A , tzn. tvaru $A^T \vec{u}_i$.
 Řešíme tedy, $A(A^T \vec{u}_i) = \vec{b}$. $A(A^T \vec{u}_i) = (AA^T) \vec{u}_i$.

$$AA^T = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \vec{u}_i = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \text{ pomocí softwaru dostáváme } \vec{u}_i = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}.$$

Finálně,

$$\vec{u} = A^T \vec{u}_i = \begin{pmatrix} 0,8 \\ 0,6 \\ 0,2 \\ -0,6 \end{pmatrix}.$$